

CBZ INSTITUTE OF EDUCATION

अध्याय-3

अनुवांशिकता एवं सामान्य आनुवंशिक गुण

1. आनुवंशिक लक्षण (Hereditary Characters)

वे लक्षण जो माता-पिता से उनकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं।

2. आनुवंशिकता (Heredity)

माता-पिता के आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है।

3. आनुवंशिकी (Genetics)

जीवविज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं (Variation) का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है।

4. आनुवंशिकी के जनक

आनुवंशिकी का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल (Gregor Johann Mendel) ने वर्ष 1866 में किया था। इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक (Father of Genetics) कहा जाता है।

5. Genetics शब्द का प्रयोग

Genetics शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम बेटसन (William Bateson) ने 1905 में किया था।

6. जीन (Gene)

जीन आनुवंशिकता की कार्यात्मक एवं मूलभूत इकाई है। यह गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है। जीन गुणसूत्र (Chromosome) पर स्थित होते हैं।

7. लोकस (Locus)

गुणसूत्र पर जीन जिस निश्चित स्थान पर स्थित होता है, उसे लोकस (Locus) कहते हैं।

8. एलील (Allele)

समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर स्थित किसी एक लक्षण के विपरीत रूपों को नियंत्रित करने वाले जीनों की जोड़ी को एलील कहते हैं।

मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर (Pea Plant) का चयन क्यों किया?

1. यह एक एकवर्षीय पौधा है।
2. इसे आसानी से उगाया जा सकता है।
3. इसमें स्वपरागण (Self-pollination) होता है।
4. कृत्रिम परपरागण (Cross Pollination) सरलता से कराया जा सकता है।
5. इसमें स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते हैं।

मटर के सात विपरीत लक्षण

लक्षण	प्रमुख रूप.	अप्रभावी रूप
फूल का रंग	बैंगनी,	सफेद
बीज का रंग	पीला	, हरा
बीज का आकार	गोल	झुर्रीदार
फली का आकार	फूली हुई	सिकुड़ी हुई
फली का रंग	हरा	पीला
फूल की स्थिति	अक्षीय (Axial)	शीर्षस्थ (Terminal)
तने की ऊँचाई	लंबा	बौना

मटर का वैज्ञानिक नाम: *Pisum sativum*

• फीनोटाइप (Phenotype)

किसी जीव के बाह्य दिखाई देने वाले लक्षणों को फीनोटाइप कहते हैं।

- **जीनोटाइप (Genotype)**

किसी जीव की आनुवंशिक संरचना अथवा जीनों के संयोजन को जीनोटाइप कहते हैं।

उदाहरण: शुद्ध लंबा = TT. शुद्ध बौना = tt

- **होमोजाइगस (Homozygous)**

जब किसी लक्षण के लिए दोनों जीन समान हों, तो उसे होमोजाइगस कहते हैं।

उदाहरण: TT, tt

- **हेटेरोजाइगस (Heterozygous)**

जब किसी लक्षण के लिए दोनों जीन भिन्न हों, तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं।

उदाहरण: Tt

मेंडल के तीन नियम (Mendel's Laws)

1. **प्रभाविता का नियम (Law of Dominance)**

परिभाषा :

जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों का संकरण कराया जाता है, तब प्रथम संतति (F_1) में केवल एक (प्रभावी) लक्षण ही दिखाई देता है, जबकि दूसरा (अप्रभावी) लक्षण छिपा रहता है।

उदाहरण : P (Parent Generation)

शुद्ध लंबा पौधा , शुद्ध बौना पौधा

➤ यहाँ TT (लंबा) प्रभावी (Dominant) तथा tt (बौना) अप्रभावी (Recessive) है।

संकर (Hybrid)

दो भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकरण से प्राप्त संतान को संकर (Hybrid) कहते हैं।

उदाहरण : Tt = संकर लंबा

2. पृथक्करण का नियम (Law of Segregation)

यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए, तो प्रथम पीढ़ी (F₁) में उत्पन्न सभी संतान संकर होंगे तथा दूसरी पीढ़ी (F₂) में उत्पन्न संतानों में लक्षण आंशिक रूप से अलग हो जाएंगे।

जीनोटाइप अनुपात. 1 : 2 : 1. TT : Tt : tt

फीनोटाइप अनुपात. 3 : 1. 3 लंबे : 1 बौना

निष्कर्ष

25% शुद्ध लंबे (TT), 50% संकर लंबे (Tt). 25% शुद्ध बौने (tt)

किसी जीव में उपस्थित एलील (Alleles) युग्मक निर्माण के समय एक-दूसरे से अलग (पृथक्) हो जाते हैं। प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही एलील जाता है।

3. स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम (Law of Independent Assortment)

यदि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाए, तो लक्षणों का पृथक्करण और चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात् एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

द्विसंकर संकरण (Dihybrid Cross)

माता-पिता

गोल, पीला बीज = RRYy. झुरीदार, हरा बीज = rryy

F₂ का फीनोटाइप अनुपात. 9:3:3:1

9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले, 1 झुर्रीदार हरे

जीनोटाइप अनुपात. 1:2:1:2:4:2:1:2:1

एकसंकर संकरण (Monohybrid Cross)

जिस संकरण में केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे एकसंकर संकरण कहते हैं।

उदाहरण : TT, tt

द्विसंकर संकरण (Dihybrid Cross)

जिस संकरण में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं।

उदाहरण : RRYy, rryy

मेंडल के प्रयोग की सफलता के कारण

1. एक समय में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया।
2. शुद्ध (Pure) पौधों का चयन किया।
3. दूसरी एवं तीसरी पीढ़ी (F₂, F₃) तक अध्ययन किया।
4. प्राप्त आँकड़ों का सावधानीपूर्वक गणितीय विश्लेषण किया।
5. प्रयोगों का बार-बार दोहराव किया।

- अपूर्ण प्रभाविता (Incomplete Dominance)

अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ड लॉरेंस ने सन 1903 ईस्वी में किया था

जब दो परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी F₁ में उत्पन्न संतान में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षणों से युक्त संतान दिखाई देती है इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं

उदाहरण : चार बजे का पौधा (Mirabilis jalapa)

लाल फूल = RR. सफेद फूल = rr

जीनोटाइप अनुपात। 1:2:1

फीनोटाइप अनुपात। 1 लाल : 2 गुलाबी : 1 सफेद

- **सह-प्रभाविता (Codominance)**

जब दोनों एलील समान रूप से अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, तो उसे सह-प्रभाविता कहते हैं।

उदाहरण. मनुष्य का AB रक्त समूह।

- **लिंग निर्धारण (Sex Determination)**

मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र (23 जोड़े) होते हैं।

22 जोड़े = ऑटोसोम (Autosomes). 1 जोड़ा = लिंग गुणसूत्र (Sex Chromosomes)

पुरुष. 44 + XY. स्त्री. 44 + XX

- **बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है?**

माता. केवल X युक्त अंडाणु बनाती है।

पिता. दो प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं— X, Y

संकरण

परिणाम

50% लड़कियाँ (XX)। 50% लड़के (XY)

मनुष्य की कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। जिसमें 1 से 22 जोड़ी तक के क्रोमोसोम को दैहिक क्रोमोसोम कहते हैं तथा 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। नर क्रोमोसोम (XY) तथा मादा क्रोमोसोम (XX) होता है। जब नर का X क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से मिलता है, तो संतान लड़की होती है, तथा जब नर का Y क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से मिलता है, तो संतान लड़का होता है।

निष्कर्ष : बच्चे का लिंग पिता के शुक्राणु द्वारा निर्धारित होता है।

सामान्य आनुवंशिक रोग

शरीर में पाए जाने वाले वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें सामान्य आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे: हीमोफिलिया, वर्णान्धता, थैलेसीमिया। लिंग-सहलग्न वंशागति (Sex-linked Inheritance)

वे लक्षण जिनके जीन X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, उन्हें लिंग-सहलग्न लक्षण कहते हैं।

- वर्णान्धता (Colour Blindness)

यह एक X-गुणसूत्र से जुड़ा अप्रभावी आनुवंशिक रोग है, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में सही अंतर नहीं कर पाता।

लक्षण

- लाल एवं हरे रंग में अंतर करने में कठिनाई।
- महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है।
- यह एक लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण (X-linked recessive) है।

- **हिमोफीलिया (Haemophilia)**

परिभाषा :

यह एक X-गुणसूत्र से जुड़ा अप्रभावी आनुवंशिक रोग है, जिसमें रक्त का थक्का (Blood Clot) सामान्य रूप से नहीं बनता।

लक्षण

- थोड़ी-सी चोट लगने पर भी लंबे समय तक रक्तस्राव।
- पुरुषों में अधिक पाया जाता है।

❖ **थैलेसीमिया (Thalassemia)**

थैलेसीमिया एक आनुवंशिक (Genetic) रक्त रोग है। इस रोग में हीमोग्लोबिन का निर्माण सामान्य रूप से नहीं हो पाता, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन (O_2) का उचित परिवहन प्रभावित होता है।

यह रोग ऑटोसोम (दैहिक गुणसूत्र) पर स्थित अप्रभावी (Recessive) जीन में उत्परिवर्तन (Mutation) के कारण होता है।

सामान्य हीमोग्लोबिन 2 α (अल्फा) ग्लोबिन तथा 2 β (बीटा) ग्लोबिन श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है।

थैलेसीमिया के प्रकार

(1) A-थैलेसीमिया

1. यदि 1 α -ग्लोबिन जीन दोषपूर्ण (Defective) हो, तो व्यक्ति वाहक (Carrier) होता है।
2. यदि 2 α -ग्लोबिन जीन दोषपूर्ण हों, तो α -थैलेसीमिया माइनर होता है।
3. यदि 3 α -ग्लोबिन जीन दोषपूर्ण हों, तो α -थैलेसीमिया इंटरमीडिएट (HbH रोग) होता है।

लक्षण:

पीलिया, RBC की संख्या में कमी, एनीमिया

4. यदि 4 α -ग्लोबिन जीन दोषपूर्ण हों, तो α -थैलेसीमिया मेजर (Hydrops Fetalis) होता है।

लक्षण:

1. शिशु की जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो सकती है।
2. शरीर में गंभीर सूजन (Hydrops) हो जाती है।
3. यह स्थिति अत्यंत गंभीर होती है।

❖ B-थैलेसीमिया

यदि β -ग्लोबिन जीन दोषपूर्ण हो, तो—

1. यदि 1 β -ग्लोबिन जीन दोषपूर्ण हो, तो β -थैलेसीमिया माइनर (Carrier) होता है।
2. यदि 2 β -ग्लोबिन जीन दोषपूर्ण हों, तो β -थैलेसीमिया मेजर (Cooley's Anemia) होता है।

▪ **आनुवंशिक बीमारियों से बचाव के उपाय**

1. विवाह से पहले वर एवं वधू की आनुवंशिक परामर्श (Genetic Counseling) तथा थैलेसीमिया की जाँच अवश्य करानी चाहिए।
2. जिन परिवारों में थैलेसीमिया या अन्य आनुवंशिक रोगों का इतिहास हो, उन्हें विवाह से पहले चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।

प्रश्न: पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं?

उत्तर: प्रथम पीढ़ी (F_1) में लक्षणों के साथ-साथ रहने पर भी द्वितीय पीढ़ी (F_2) में लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक के निर्माण के समय ये लक्षण पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं, इसलिए पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं।

प्रश्न - क्रिस-क्रॉस वंशागति (Criss-cross inheritance)(Cross) किसे कहते हैं?

क्रिस-क्रॉस वंशागति (Criss-cross inheritance) का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें कोई लक्षण पिता से उसकी पुत्री में जाता है और फिर उस पुत्री के माध्यम से अगली पीढ़ी (F_2) में उसके पुत्रों (नाती) में पहुँचता है।

• **उत्परिवर्तन (Mutation)**

जीन अथवा गुणसूत्र की संरचना या संख्या में अचानक होने वाले स्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं।

उत्परिवर्तन के कारण :- एक्स-किरणें (X-rays)। गामा किरणें (Gamma Rays)।
पराबैंगनी किरणें (UV Rays)

• **विविधता (Variation)**

एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न लक्षणों को विविधता कहते हैं।

विविधता का महत्व

- जीवों को बदलते वातावरण में अनुकूलन में सहायता मिलती है।
- विकास (Evolution) का आधार है।
- नई प्रजातियों के निर्माण में सहायक होती है।